



## C.2 Modelo ondulatorio

### Comportamiento ondulatorio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

#### Comprender el concepto

Una onda viajera transfiere energía a través de un medio (o a través del espacio, en el caso de las ondas electromagnéticas) sin transferencia neta de materia, y se caracteriza por la longitud de onda  $\lambda$ , la frecuencia  $f$ , el periodo  $T = 1/f$ , y la rapidez de la onda  $v = f\lambda$ . Las ondas transversales tienen oscilación de las partículas perpendicular a la dirección de transferencia de energía (por ejemplo, la luz, las ondas en una cuerda), mientras que las ondas longitudinales tienen oscilación paralela a ella (por ejemplo, el sonido). Los frentes de onda son superficies de fase constante, y la intensidad (potencia por unidad de área) para una fuente puntual que se propaga esféricamente sigue la ley del inverso del cuadrado,  $I \propto 1/r^2$ . El espectro electromagnético abarca la radiación de radio, microondas, infrarroja, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, todas viajando a rapidez  $c$  en el vacío pero con diferente longitud de onda/frecuencia.

#### Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una fuente de ondas de potencia 8,0 W emite sonido uniformemente en todas direcciones. Encuentra la intensidad a una distancia de 4,0 m de la fuente.  
 $I = P/(4\pi r^2) = 8,0/(4\pi(4,0)^2) = 8,0/(4\pi \times 16) = 8,0/201,1 = 0,0398 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ .  
Respuesta:  $I \approx 0,040 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ .

#### Chequeo rápido · alternativas

Una onda tiene frecuencia 250 Hz y viaja a  $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$  por el aire. ¿Cuál es su longitud de onda?  
A 0,73 m  
B 1,36 m  
C  $8,5 \times 10^4 \text{ m}$   
D 85000 m

Marca tu respuesta: \_\_\_\_\_

### Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una fuente puntual irradia sonido uniformemente en todas direcciones con una potencia total de 20 W. [7]
- (a) Calcula la intensidad del sonido a una distancia de 5,0 m de la fuente.
- (b) Calcula la distancia desde la fuente a la cual la intensidad cae a  $0,010 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ .
- (c) Indica cómo varía la amplitud de la onda de sonido con la distancia a la fuente, dado que la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud.

---

---

---

Respuesta final: \_\_\_\_\_



## Respuestas y explicación

### Pregunta 1 [7]

(a)  $I = P/(4\pi r^2) = 20/(4\pi(5,0)^2) = 20/(4\pi \times 25) = 20/314,2 = 0,0637 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ .

(b)  $0,010 = 20/(4\pi r^2) \rightarrow r^2 = 20/(4\pi \times 0,010) = 20/0,1257 = 159,2 \rightarrow r = 12,6 \text{ m}$ .

(c) Dado que  $I \propto 1/r^2$  e  $I \propto \text{amplitud}^2$ , la amplitud  $\propto 1/r$  — la amplitud disminuye en proporción a  $1/r$ , es decir, inversamente con la distancia.

### Respuesta del chequeo rápido

B.  $\lambda = v/f = 340/250 = 1,36 \text{ m}$ .

#### Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.